

Ejercicio 1 - Comparación de BFS, UCS, DFS, DLS e IDS

Origen - Destino

Lugoj -> Neamt

1. Instancia seleccionada y subgrafo

Se eligió la ruta Lugoj -> Neamt, distinta de la pareja por defecto Arad -> Bucharest. La misma pareja se utilizó en todas las ejecuciones para poder comparar de forma directa la profundidad, el costo y la cantidad de nodos expandidos.

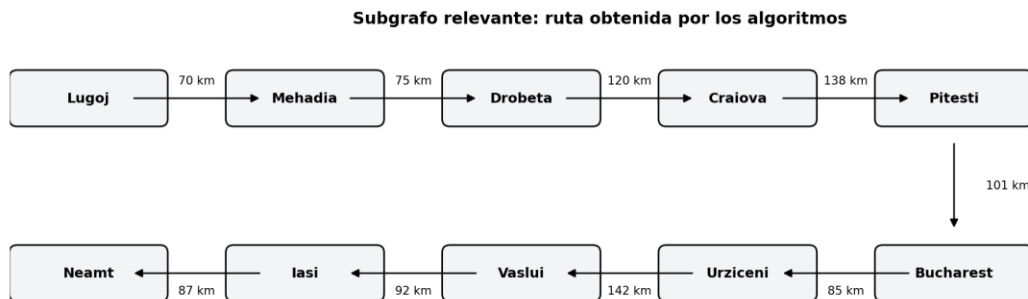


Figura 1. Subgrafo relevante y distancias de la ruta obtenida. La suma de los tramos es 910 km.

2. Reporte breve

BFS encontró una solución de 9 carreteras, por lo que alcanzó la profundidad mínima de esta instancia. UCS devolvió el mismo camino con un costo total de 910 km. En este caso ambos coincidieron: la ruta encontrada con menor número de carreteras también fue la de menor costo acumulado. IDS confirmó igualmente una profundidad de 9 carreteras.

DFS puede devolver un camino más largo porque profundiza en una rama antes de revisar otras alternativas y no compara si existe una solución con menos carreteras o menor costo. Usar el mismo grafo no obliga a que encuentre la misma ruta que BFS o UCS. Sin embargo, en esta corrida sí coincidió con ellos y obtuvo 9 carreteras y 910 km, debido al orden de expansión de los vecinos.

En DLS, los límites 2 y 4 produjeron cutoff porque no alcanzaban la profundidad necesaria. Con -limit 9 la búsqueda tuvo éxito y encontró el mismo camino de 9 carreteras. Así, el paso de cutoff a solución ocurre en el límite 9, que coincide con la profundidad de BFS e IDS. IDS expandió 177 nodos frente a 19 de BFS, ya que repite las búsquedas de niveles anteriores hasta alcanzar el límite final.

3. Tabla comparativa de resultados

Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated
BFS	success	Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Vaslui -> Iasi -> Neamt	9	910 km	19	45
UCS	success	Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Vaslui -> Iasi -> Neamt	9	910 km	19	46
DFS	success	Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Vaslui -> Iasi -> Neamt	9	910 km	17	41
DLS (limit=2)	cutoff	-	-	-	3	7
DLS (limit=4)	cutoff	-	-	-	8	21
DLS (limit=9)	success	Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Vaslui -> Iasi -> Neamt	9	910 km	17	34
IDS	success	Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Vaslui -> Iasi -> Neamt	9	910 km	177	467

Observación: todos los algoritmos que encontraron solución devolvieron el mismo camino; DLS produjo cutoff con límites 2 y 4 y tuvo éxito con límite 9.

4. Evidencias de ejecución

```
(.venv) PS C:\Users\kumul\Documents\oldSSD\VIEJO\Uni\9no\IA\ADAs\Local\Busqueda no informada\project> python 02_breadth_first_search.py --from-city Lugoj --to Neamt
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Lugoj → Neamt
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi → Neamt
Depth: 9 roads
Cost: 910 km
Expanded: 19 nodes
Generated: 45 nodes
Frontier: max size 5
(.venv) PS C:\Users\kumul\Documents\oldSSD\VIEJO\Uni\9no\IA\ADAs\Local\Busqueda no informada\project> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Lugoj --to Neamt
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Lugoj → Neamt
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi → Neamt
Depth: 9 roads
Cost: 910 km
Expanded: 19 nodes
Generated: 46 nodes
Frontier: max size 4
(.venv) PS C:\Users\kumul\Documents\oldSSD\VIEJO\Uni\9no\IA\ADAs\Local\Busqueda no informada\project> python 04_depth_first_search.py --from-city Lugoj --to Neamt
Algorithm: Depth-first search
Problem: Lugoj → Neamt
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi → Neamt
Depth: 9 roads
Cost: 910 km
Expanded: 17 nodes
Generated: 41 nodes
Frontier: max size 6
(.venv) PS C:\Users\kumul\Documents\oldSSD\VIEJO\Uni\9no\IA\ADAs\Local\Busqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Lugoj --to Neamt --limit 2
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Lugoj → Neamt
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 7 nodes
Frontier: max size 4
(.venv) PS C:\Users\kumul\Documents\oldSSD\VIEJO\Uni\9no\IA\ADAs\Local\Busqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Lugoj --to Neamt --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Lugoj → Neamt
Status: cutoff
Detail: limit=4
Expanded: 8 nodes
Generated: 21 nodes
Frontier: max size 8
```

```
(.venv) PS C:\Users\kumul\Documents\oldSSD\VIEJO\Uni\9no\IA\ADAs\Local\Busqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Lugoj --to Neamt --limit 9
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Lugoj → Neamt
Status: success
Detail: limit=9
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi → Neamt
Depth: 9 roads
Cost: 910 km
Expanded: 17 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier: max size 12
(.venv) PS C:\Users\kumul\Documents\oldSSD\VIEJO\Uni\9no\IA\ADAs\Local\Busqueda no informada\project> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Lugoj --to Neamt
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Lugoj → Neamt
Status: success
Detail: last_limit=9
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi → Neamt
Depth: 9 roads
Cost: 910 km
Expanded: 177 nodes
Generated: 467 nodes
Frontier: max size 12
(.venv) PS C:\Users\kumul\Documents\oldSSD\VIEJO\Uni\9no\IA\ADAs\Local\Busqueda no informada\project> █
```